Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias y Sistemas
Intr. a la Programación y Computación 2
Ing. Daniel Gonzales

PRIMERA FASE
PROYECTO FINAL IPC 2

Henry Josué Argueta Champet
Reg. academico: 202131261
Fecha: 16/04/2026

ÍNDICE

Artefactos de Análisis....3
Glosario de términos de dominio.... 3
Mapeo Físico de Base de Datos.... 6
Diagrama Entidad - Relación y Diagrama de Tablas.... 8
Documentos de casos de uso.... 11
Casos de Uso.... 11
Casos de Uso Expandidos.... 16
Casos de Uso Expandidos — Administrador....16
CU-01 — Iniciar sesión (Admin)....16
CU-02 — Crear cuenta de administrador....16
CU-03 — Gestionar categorías.... 17
CU-04 — Gestionar habilidades.... 17
CU-05 — Revisar solicitudes de categorías....18
CU-06 — Revisar solicitudes de habilidades....19
CU-07 — Gestionar usuarios.... 19
CU-08 — Cambiar porcentaje de comisión.... 20
CU-09 — Ver reportes del administrador.... 20
Casos de Uso Expandidos — Cliente....21
CU-10 — Registrarse como cliente.... 21
CU-11 — Completar perfil inicial de cliente.... 21
CU-12 — Iniciar sesión (Cliente).... 22
CU-13 — Recargar saldo.... 23
CU-14 — Publicar proyecto....23
CU-15 — Editar proyecto.... 24
CU-16 — Cancelar proyecto....24
CU-17 — Ver y filtrar propuestas recibidas....25
CU-18 — Aceptar propuesta....25
CU-19 — Rechazar propuesta....26
CU-20 — Aprobar entrega....26
CU-21 — Rechazar entrega.... 27
CU-22 — Cancelar contrato....28
CU-23 — Calificar freelancer.... 28
CU-24 — Ver reportes del cliente....29
Casos de Uso Expandidos — Freelancer.... 30
CU-25 — Registrarse como freelancer.... 30
CU-26 — Completar perfil inicial de freelancer....30
CU-27 — Iniciar sesión (Freelancer).... 31
CU-28 — Explorar y filtrar proyectos.... 31
CU-29 — Enviar propuesta....32

CU-30 — Retirar propuesta..... 33
CU-31 — Ver contratos activos..... 33
CU-32 — Subir entrega.....34
CU-33 — Solicitar nueva habilidad..... 35
CU-34 — Ver reportes del freelancer.....35
CU-35 — Cerrar sesión.....36
CU-36 — Reactivar cuenta de usuario.....36
Diagramas de Secuencia.....37

Artefactos de Análisis

Glosario de términos de dominio

No.	Término	Definición
1	**ConnectWork**	Plataforma web intermediaria que conecta clientes que necesitan servicios digitales con freelancers que los ofrecen.
2	**Cliente**	Usuario registrado que publica proyectos, gestiona propuestas, contrata freelancers y realiza pagos dentro de la plataforma.
3	**Freelancer**	Usuario registrado que ofrece servicios digitales, envía propuestas a proyectos y ejecuta contratos dentro de la plataforma.
4	**Administrador**	Usuario con privilegios especiales encargado de gestionar categorías, habilidades, usuarios y la configuración general de la plataforma. No se registra públicamente.
5	**Proyecto**	Trabajo publicado por un cliente que describe una necesidad digital, con presupuesto, categoría, habilidades requeridas y fecha límite.
6	**Propuesta**	Oferta enviada por un freelancer a un proyecto abierto, indicando monto, plazo y carta de presentación.
7	**Contrato**	Acuerdo generado automáticamente al aceptar una propuesta, que formaliza la relación de trabajo entre cliente y freelancer.
8	**Entrega**	Envío realizado por el freelancer dentro de un contrato activo, que contiene la descripción del trabajo realizado y archivos adjuntos para revisión del cliente.
9	**Categoría**	Clasificación general de los servicios disponibles en la plataforma (ej: Diseño, Desarrollo Web, Marketing). Gestionada por el administrador.
10	**Habilidad**	Competencia técnica específica asociada a una categoría (ej: React, Illustrator, SEO). Los freelancers la declaran en su perfil y los proyectos la requieren.
11	**Saldo**	Dinero virtual que cada usuario mantiene dentro de la plataforma. Los clientes lo usan para pagar contratos; los freelancers lo acumulan al completarlos.

12	**Saldo bloqueado**	Monto descontado del saldo del cliente al aceptar una propuesta, reservado para pagar al freelancer al completarse el contrato.
13	**Recarga**	Operación mediante la cual un cliente añade dinero a su saldo dentro de la plataforma.
14	**Comisión**	Porcentaje del monto de un contrato que retiene la plataforma al momento de liberar el pago al freelancer. Configurable por el administrador.
15	**Saldo global**	Fondo acumulado por la plataforma como entidad, formado por las comisiones de todos los contratos completados. No pertenece a ningún administrador en particular.
16	**Calificación**	Valoración de 1 a 5 estrellas que el cliente otorga al freelancer al aprobar una entrega y completar un contrato, acompañada de un comentario opcional.
17	**Estado del proyecto**	Etapa actual en el ciclo de vida de un proyecto: ABIERTO, EN_REVISION, EN_PROGRESO, ENTREGA_PENDIENTE, COMPLETADO o CANCELADO.
18	**ABIERTO**	Estado inicial de un proyecto recién publicado que está recibiendo propuestas de freelancers.
19	**EN_REVISION**	Estado de un proyecto cuya propuesta fue seleccionada y está en proceso de confirmación del contrato.
20	**EN_PROGRESO**	Estado de un proyecto con contrato firmado donde el freelancer está ejecutando el trabajo.
21	**ENTREGA_PENDIENTE**	Estado de un proyecto en el que el freelancer subió una entrega y el cliente debe aprobarla o rechazarla.
22	**COMPLETADO**	Estado final de un proyecto cuya entrega fue aprobada por el cliente y el pago fue liberado al freelancer.
23	**CANCELADO**	Estado de un proyecto cuyo contrato fue cancelado por el cliente, con reembolso del monto bloqueado.
24	**Perfil**	Información personalizada de cada usuario según su rol: datos generales más información específica de cliente o freelancer.

25	**Nivel de experiencia**	Clasificación del freelancer según su trayectoria profesional: Junior, Semi-Senior o Senior.
26	**Tarifa por hora**	Valor referencial que el freelancer declara en su perfil para orientar a los clientes sobre su costo aproximado.
27	**Carta de presentación**	Texto incluido en una propuesta donde el freelancer describe cómo abordaría el proyecto.
28	**JWT (JSON Web Token)**	Mecanismo de autenticación utilizado por la plataforma para verificar la identidad del usuario en cada solicitud al backend.
29	**API REST**	Interfaz de comunicación del backend, construida con Jakarta EE Servlets, que expone endpoints en formato JSON consumidos por el frontend Angular.
30	**SPA (Single Page Application)**	Tipo de aplicación web donde toda la interfaz se carga una sola vez y las vistas cambian dinámicamente sin recargar la página. Así está construido el frontend de ConnectWork.

Mapeo Físico de Base de Datos

Tabla: Usuarios
• id_usuario (INT, PK, AI) • nombre_completo (VARCHAR) • username (VARCHAR, UNIQUE) • password (VARCHAR, Encrypt) • email (VARCHAR) • telefono (VARCHAR) • direccion (VARCHAR) • cui (VARCHAR) • fecha_nacimiento (DATE) • rol (ENUM: 'ADMIN', 'CLIENTE', 'FREELANCER') • saldo (DECIMAL) • activo (BOOLEAN)

Esta tabla centraliza la información común para los tres roles.

Tabla: Freelancers (Extensión de Usuarios)
• id_usuario (INT, FK) • biografia (TEXT) • nivel_experiencia (ENUM: 'JUNIOR', 'SEMI-SENIOR', 'SENIOR') • tarifa_hora (DECIMAL) • calificacion_promedio (DECIMAL)

Información específica solicitada tras el primer inicio de sesión.

Tabla: Clientes (Extensión de Usuarios)
• id_usuario (INT, FK) • descripcion_empresa (TEXT) • sector (VARCHAR) • sitio_web (VARCHAR)

Tabla: Proyectos
• id_proyecto (INT, PK, AI) • id_cliente (INT, FK) • titulo (VARCHAR) • descripcion (TEXT) • id_categoria (INT, FK) • presupuesto_max (DECIMAL) • fecha_limite (DATE) • estado (ENUM: 'ABIERTO', 'EN_REVISION', 'EN_PROGRESO', 'ENTREGA_PENDIENTE', 'COMPLETADO', 'CANCELADO')

Tabla: Propuestas
• id_propuesta (INT, PK, AI) • id_proyecto (INT, FK) • id_freelancer (INT, FK) • monto_ofertado (DECIMAL) • plazo_entrega_dias (INT) • carta_presentacion (TEXT) • estado (ENUM: 'PENDIENTE', 'ACEPTADA', 'RECHAZADA')

Tabla: Contratos
• id_contrato (INT, PK, AI) • id_propuesta (INT, FK) • porcentaje_comision (DECIMAL) • monto_bloqueado (DECIMAL)

Tabla: Entregas
• id_entrega (INT, PK, AI) • id_contrato (INT, FK) • descripcion (TEXT) • archivo_url (VARCHAR) • estado (ENUM: 'PENDIENTE', 'APROBADA', 'RECHAZADA')

Diagrama Entidad - Relación y Diagrama de Tablas

Usuarios y roles:

USUARIO

- id_usuario,
- nombre_completo,
- username,
- password_hash,
- email,
- telefono,
- direccion,
- cui,
- fecha_nacimiento,
- rol,
- activo,
- perfil_completo,
- creado_en

CLIENTE

- id_cliente,
- id_usuario,
- descripcion,
- sector,
- sitio_web,
- saldo

FREELANCER

- id_freelancer,
- id_usuario,
- biografia,
- nivel_experiencia,
- tarifa_hora,
- saldo,
- calificacion_promedio

ADMINISTRADOR

- id_admin,
- id_usuario

Catálogo:

CATEGORIA

- id_categoria,
- nombre,
- descripcion,
- activa

HABILIDAD

- id_habilidad,
- id_categoria,
- nombre,
- descripcion,
- activa

FREELANCER_HABILIDAD

- id_freelancer,
- id_habilidad

Flujo central:

PROYECTO

- id_proyecto,
- id_cliente,
- id_categoria,
- titulo,
- descripcion, presupuesto_maximo, fecha_limite,
- estado,
- creado_en

PROYECTO_HABILIDAD

id_proyecto,
id_habilidad

PROPUESTA

- id_propuesta,
- id_proyecto,
- id_freelancer,
- monto_ofertado,
- plazo_dias,
- carta_presentacion,
- estado, creado_en

CONTRATO

- id_contrato,
- id_propuesta,
- id_comision_config,
- monto,
- comision_porcentaje,
- estado,
- creado_en,
- completado_en

ENTREGA

- id_entrega,
- id_contrato,
- descripcion,
- archivos_url,
- estado,
- motivo_rechazo,
- creado_en

CALIFICACION

- id_calificacion,
- id_contrato,
- estrellas,
- comentario,
- creado_en

Finanzas:

RECARGA
• id_recarga, • id_cliente, • monto, • fecha

COMISION_CONFIG
• id_comision_config, • porcentaje, • fecha_inicio, • fecha_fin

SALDO_GLOBAL
• id_saldo_global, • total_acumulado, • ultima_actualizacion

Solicitudes:

SOLICITUD_HABILIDAD
• id_solicitud, • id_freelancer, • nombre, • descripcion, • estado, • creado_en

SOLICITUD_CATEGORIA
• id_solicitud, • id_cliente, • nombre, • descripcion, • estado, • creado_en

Documentos de casos de uso

Casos de Uso

#	Nombre	Actor	Objetivo	Resultado
CU -01	Iniciar sesión (Admin)	Administrador	Autenticarse en el sistema para acceder al panel de administración	El administrador accede a su panel con todas sus funcionalidades disponibles
CU -02	Crear cuenta de administrador	Administrador	Registrar un nuevo administrador en el sistema	Nueva cuenta de administrador creada y activa en el sistema
CU -03	Gestionar categorías	Administrador	Crear, editar o desactivar categorías de servicios del catálogo	El catálogo de categorías queda actualizado según la acción realizada
CU -04	Gestionar habilidades	Administrador	Crear, editar o desactivar habilidades asociadas a una categoría	El catálogo de habilidades queda actualizado según la acción realizada
CU -05	Revisar solicitudes de categorías	Administrador	Revisar, aceptar o rechazar solicitudes de nuevas categorías enviadas por clientes	La solicitud queda marcada como aceptada o rechazada y el cliente es notificado
CU -06	Revisar solicitudes de habilidades	Administrador	Revisar, aceptar o rechazar solicitudes de nuevas habilidades enviadas por freelancers	La solicitud queda marcada como aceptada o rechazada y el freelancer es notificado
CU -07	Gestionar usuarios	Administrador	Consultar el listado de clientes y freelancers, ver su perfil y activar o desactivar su cuenta	La cuenta del usuario queda activada o desactivada según la acción del administrador
CU -08	Cambiar porcentaje de comisión	Administrador	Modificar el porcentaje de comisión que retiene la plataforma por contrato completado	El nuevo porcentaje queda registrado y aplica a todos los contratos futuros

CU -09	Ver reportes del administrador	Administrador	Consultar reportes de comisiones, freelancers, categorías e ingresos de la plataforma	El administrador visualiza la información solicitada y puede exportarla a PDF
CU -10	Registrarse como cliente	Cliente	Crear una cuenta en la plataforma eligiendo el rol de cliente	Cuenta de cliente creada exitosamente, pendiente de completar perfil
CU -11	Completar perfil inicial de cliente	Cliente	Ingresar la información específica requerida para operar como cliente en la plataforma	Perfil del cliente completado, habilitado para publicar proyectos y contratar freelancers
CU -12	Iniciar sesión (Cliente)	Cliente	Autenticarse en el sistema para acceder al panel de cliente	El cliente accede a su panel con todas sus funcionalidades disponibles
CU -13	Recargar saldo	Cliente	Añadir dinero a su saldo dentro de la plataforma	El saldo del cliente se incrementa con el monto recargado
CU -14	Publicar proyecto	Cliente	Crear y publicar un nuevo proyecto describiendo el trabajo que necesita	El proyecto queda publicado en estado ABIERTO y visible para los freelancers
CU -15	Editar proyecto	Cliente	Modificar los datos de un proyecto que no tenga contrato activo	Los datos del proyecto quedan actualizados en el sistema
CU -16	Cancelar proyecto	Cliente	Eliminar un proyecto publicado que no tenga contrato activo	El proyecto queda cancelado y deja de recibir propuestas
CU -17	Ver y filtrar propuestas recibidas	Cliente	Consultar todas las propuestas enviadas por freelancers a un proyecto abierto	El cliente visualiza el listado de propuestas con los datos de cada freelancer

CU -18	Aceptar propuesta	Cliente	Seleccionar una propuesta de freelancer para generar un contrato	Se genera el contrato automáticamente, el monto se bloquea del saldo y el proyecto pasa a EN_PROGRESO
CU -19	Rechazar propuesta	Cliente	Descartar una propuesta de un freelancer que no cumple sus expectativas	La propuesta queda marcada como rechazada y el freelancer es notificado
CU -20	Aprobar entrega	Cliente	Confirmar que la entrega del freelancer cumple con los requisitos del proyecto	El contrato se completa, el pago se libera al freelancer y el proyecto pasa a COMPLETADO
CU -21	Rechazar entrega	Cliente	Indicar que la entrega no cumple los requisitos e indicar el motivo del rechazo	La entrega queda rechazada y el proyecto vuelve a EN_PROGRESO para corrección
CU -22	Cancelar contrato	Cliente	Dar por terminado un contrato activo indicando obligatoriamente el motivo	El contrato queda cancelado, el monto bloqueado es reembolsado y el proyecto pasa a CANCELADO
CU -23	Calificar freelancer	Cliente	Dejar una calificación de 1 a 5 estrellas y un comentario al freelancer tras completar el contrato	La calificación queda registrada y afecta el promedio visible en el perfil del freelancer
CU -24	Ver reportes del cliente	Cliente	Consultar reportes de proyectos, recargas y gastos por categoría	El cliente visualiza la información solicitada y puede exportarla a PDF
CU -25	Registrarse como freelancer	Freelancer	Crear una cuenta en la plataforma eligiendo el rol de freelancer	Cuenta de freelancer creada exitosamente, pendiente de completar perfil

CU -26	Completar perfil inicial de freelancer	Freelancer	Ingresar la información profesional requerida para operar como freelancer en la plataforma	Perfil del freelancer completado, habilitado para explorar proyectos y enviar propuestas
CU -27	Iniciar sesión (Freelancer)	Freelancer	Autenticarse en el sistema para acceder al panel de freelancer	El freelancer accede a su panel con todas sus funcionalidades disponibles
CU -28	Explorar y filtrar proyectos	Freelancer	Buscar proyectos en estado ABIERTO filtrando por categoría, habilidades o rango de presupuesto	El freelancer visualiza el listado de proyectos disponibles según sus criterios de búsqueda
CU -29	Enviar propuesta	Freelancer	Postularse a un proyecto abierto enviando su oferta económica, plazo y carta de presentación	La propuesta queda registrada y visible para el cliente dueño del proyecto
CU -30	Retirar propuesta	Freelancer	Cancelar una propuesta enviada mientras el proyecto aún está en estado ABIERTO	La propuesta queda marcada como retirada y el freelancer puede postularse a otros proyectos
CU -31	Ver contratos activos	Freelancer	Consultar el listado de contratos en estado EN_PROGRESO y ver el historial de entregas y rechazos	El freelancer visualiza el detalle de sus contratos activos y el historial de cada uno
CU -32	Subir entrega	Freelancer	Enviar el trabajo realizado dentro de un contrato activo adjuntando archivos y descripción	La entrega queda registrada y el proyecto pasa a estado ENTREGA_PENDIENTE

CU -33	Solicitar nueva habilidad	Freelancer	Pedir al administrador que agregue una nueva habilidad al catálogo indicando nombre y descripción	La solicitud queda pendiente de revisión por el administrador
CU -34	Ver reportes del freelancer	Freelancer	Consultar saldo, historial de contratos, categorías trabajadas y propuestas enviadas	El freelancer visualiza la información solicitada y puede exportarla a PDF
CU -35	Cerrar sesión	Cliente / Freelancer / Administrador	Finalizar la sesión activa en la plataforma de forma segura	La sesión queda cerrada y el usuario es redirigido a la pantalla de inicio
CU -36	Reactivar cuenta de usuario	Administrador	Restaurar el acceso a un usuario cuya cuenta fue desactivada previamente	La cuenta del usuario queda activa nuevamente y puede iniciar sesión

Casos de Uso Expandidos

Casos de Uso Expandidos — Administrador

CU-01 — Iniciar sesión (Admin)

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Precondiciones	El administrador tiene una cuenta registrada y activa en el sistema
Postcondiciones	El administrador accede a su panel con un token JWT válido
Flujo principal	1. El administrador accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su username y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 4. El sistema genera un token JWT y lo envía al frontend. 5. El sistema redirige al administrador a su panel principal.
Flujo alternativo	3a. Las credenciales son incorrectas → el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar.
Flujo de excepción	3b. La cuenta está desactivada → el sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta está inactiva.

CU-02 — Crear cuenta de administrador

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Precondiciones	El administrador está autenticado en el sistema
Postcondiciones	Una nueva cuenta de administrador queda registrada y activa en el sistema
Flujo principal	1. El administrador accede a la opción de crear nuevo administrador. 2. Ingresa los datos requeridos: nombre completo, username, contraseña, correo, teléfono, dirección, CUI y fecha de nacimiento. 3. El sistema valida que el username y correo no estén en uso. 4. El sistema encripta la contraseña. 5. El sistema registra al nuevo administrador en la base de datos. 6. El sistema muestra confirmación del registro exitoso.
Flujo alternativo	3a. El username o correo ya existe → el sistema muestra un mensaje de error indicando el campo duplicado.
Flujo de excepción	2a. Algún campo obligatorio está vacío → el sistema muestra validaciones en el formulario y no permite continuar.

CU-03 — Gestionar categorías

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Precondiciones	El administrador está autenticado en el sistema
Postcondiciones	El catálogo de categorías queda actualizado según la acción realizada
Flujo principal — Crear	1. El administrador accede a la gestión de categorías. 2. Selecciona la opción de crear nueva categoría. 3. Ingresa nombre y descripción. 4. El sistema valida que el nombre no esté duplicado. 5. El sistema registra la nueva categoría como activa. 6. El sistema muestra confirmación.
Flujo principal — Editar	1. El administrador selecciona una categoría existente. 2. Modifica el nombre o descripción. 3. El sistema valida y guarda los cambios. 4. El sistema muestra confirmación.
Flujo principal — Desactivar	1. El administrador selecciona una categoría activa. 2. Elige la opción de desactivar. 3. El sistema solicita confirmación. 4. El sistema marca la categoría como inactiva.
Flujo alternativo	4a. El nombre de la categoría ya existe → el sistema muestra error y no guarda.
Flujo de excepción	2a. Algún campo obligatorio está vacío → el sistema muestra validaciones y no permite continuar.

CU-04 — Gestionar habilidades

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Precondiciones	El administrador está autenticado y existe al menos una categoría activa
Postcondiciones	El catálogo de habilidades queda actualizado según la acción realizada
Flujo principal — Crear	1. El administrador accede a la gestión de habilidades. 2. Selecciona la opción de crear nueva habilidad. 3. Selecciona la categoría a la que pertenece. 4. Ingresa nombre y descripción. 5. El sistema valida que el nombre no esté duplicado dentro de esa categoría. 6. El sistema registra la nueva habilidad como activa. 7. El sistema muestra confirmación.

Flujo principal — Editar	1. El administrador selecciona una habilidad existente. 2. Modifica los datos. 3. El sistema valida y guarda los cambios.
Flujo principal — Desactivar	1. El administrador selecciona una habilidad activa. 2. Elige desactivar. 3. El sistema solicita confirmación y marca la habilidad como inactiva.
Flujo alternativo	5a. El nombre de la habilidad ya existe en esa categoría → el sistema muestra error.
Flujo de excepción	3a. No existen categorías activas → el sistema muestra un aviso y no permite crear la habilidad.

CU-05 — Revisar solicitudes de categorías

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Precondiciones	El administrador está autenticado y existen solicitudes de categoría en estado PENDIENTE
Postcondiciones	La solicitud queda marcada como ACEPTADA o RECHAZADA
Flujo principal — Aceptar	1. El administrador accede al listado de solicitudes de categorías pendientes. 2. Selecciona una solicitud y revisa su detalle. 3. Elige la opción de aceptar. 4. El sistema crea la nueva categoría en el catálogo usando los datos de la solicitud. 5. El sistema marca la solicitud como ACEPTADA. 6. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo — Rechazar	3a. El administrador elige rechazar. 4a. El sistema marca la solicitud como RECHAZADA. 5a. El sistema muestra confirmación.
Flujo de excepción	4a. El nombre de la categoría solicitada ya existe → el sistema informa al administrador antes de proceder.

CU-06 — Revisar solicitudes de habilidades

Campo	Descripción

Actor	Administrador
Precondiciones	El administrador está autenticado y existen solicitudes de habilidad en estado PENDIENTE
Postcondiciones	La solicitud queda marcada como ACEPTADA o RECHAZADA
Flujo principal — Aceptar	1. El administrador accede al listado de solicitudes de habilidades pendientes. 2. Selecciona una solicitud y revisa su detalle. 3. Elige la opción de aceptar. 4. El sistema crea la nueva habilidad en el catálogo. 5. El sistema marca la solicitud como ACEPTADA. 6. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo — Rechazar	3a. El administrador elige rechazar. 4a. El sistema marca la solicitud como RECHAZADA.
Flujo de excepción	4a. El nombre de la habilidad ya existe en el catálogo → el sistema informa al administrador antes de proceder.

CU-07 — Gestionar usuarios

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Precondiciones	El administrador está autenticado en el sistema
Postcondiciones	La cuenta del usuario queda en el estado elegido por el administrador
Flujo principal — Consultar	1. El administrador accede al listado de usuarios. 2. Filtra por tipo (clientes o freelancers). 3. Selecciona un usuario para ver su perfil completo. 4. El sistema muestra toda la información del usuario.
Flujo principal — Desactivar	1. El administrador selecciona un usuario activo. 2. Elige la opción de desactivar. 3. El sistema solicita confirmación. 4. El sistema marca la cuenta como inactiva. 5. El usuario no podrá iniciar sesión hasta ser reactivado.
Flujo alternativo — Reactivar	2a. El administrador selecciona un usuario inactivo y elige reactivar. 3a. El sistema marca la cuenta como activa nuevamente.
Flujo de excepción	1a. No existen usuarios registrados del tipo seleccionado → el sistema muestra una lista vacía.

CU-08 — Cambiar porcentaje de comisión

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Precondiciones	El administrador está autenticado en el sistema
Postcondiciones	El nuevo porcentaje queda registrado y aplica a todos los contratos futuros
Flujo principal	1. El administrador accede a la configuración de comisión. 2. El sistema muestra el porcentaje actual vigente. 3. El administrador ingresa el nuevo valor. 4. El sistema solicita confirmación del cambio. 5. El administrador confirma. 6. El sistema cierra el registro anterior con fecha de fin. 7. El sistema crea un nuevo registro con el nuevo porcentaje y la fecha de inicio actual. 8. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo	3a. El nuevo valor es igual al actual → el sistema muestra un aviso y no realiza cambios.
Flujo de excepción	3a. El valor ingresado está fuera del rango permitido (0-100) → el sistema muestra error de validación.

CU-09 — Ver reportes del administrador

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Precondiciones	El administrador está autenticado en el sistema
Postcondiciones	El administrador visualiza el reporte solicitado y puede exportarlo a PDF
Flujo principal	1. El administrador accede al módulo de reportes. 2. Selecciona el tipo de reporte deseado. 3. Ingresa el intervalo de fechas si aplica. 4. El sistema consulta la base de datos y genera el reporte. 5. El sistema muestra los resultados en pantalla. 6. El administrador puede exportar el reporte a PDF.
Flujo alternativo	4a. No existen datos para el intervalo seleccionado → el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados.
Flujo de excepción	3a. La fecha de inicio es mayor a la fecha de fin → el sistema muestra error de validación.

Casos de Uso Expandidos — Cliente

CU-10 — Registrarse como cliente

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El usuario no tiene una cuenta registrada en el sistema
Postcondiciones	La cuenta del cliente queda creada en el sistema pendiente de completar perfil
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla pública de registro. 2. Selecciona la opción de registrarse como cliente. 3. Ingresa nombre completo, username, contraseña, correo, teléfono, dirección, CUI y fecha de nacimiento. 4. El sistema valida que el username y correo no estén en uso. 5. El sistema valida que el CUI no esté registrado. 6. El sistema encripta la contraseña. 7. El sistema crea la cuenta con el rol CLIENTE y `perfil_completo = false`. 8. El sistema redirige al cliente a la pantalla de inicio de sesión.
Flujo alternativo	4a. El username o correo ya existe → el sistema muestra error indicando el campo duplicado y no registra.
Flujo de excepción	3a. Algún campo obligatorio está vacío o con formato inválido → el sistema muestra validaciones en el formulario.

CU-11 — Completar perfil inicial de cliente

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado y su `perfil_completo` es false
Postcondiciones	El perfil del cliente queda completo y habilitado para operar en la plataforma
Flujo principal	1. Al iniciar sesión por primera vez el sistema detecta que el perfil está incompleto. 2. El sistema redirige obligatoriamente al formulario de perfil. 3. El cliente ingresa descripción de su empresa o perfil, sector o industria y sitio web (opcional). 4. El sistema valida los campos obligatorios. 5. El sistema guarda la información y actualiza `perfil_completo = true`. 6. El sistema redirige al cliente a su panel principal.

Flujo alternativo	3a. El cliente intenta navegar a otra sección antes de completar el perfil → el sistema lo redirige de vuelta al formulario.
Flujo de excepción	3a. Los campos obligatorios están vacíos → el sistema muestra validaciones y no permite continuar.

CU-12 — Iniciar sesión (Cliente)

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente tiene una cuenta registrada y activa en el sistema
Postcondiciones	El cliente accede a su panel con un token JWT válido
Flujo principal	1. El cliente accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su username y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 4. El sistema genera un token JWT. 5. El sistema verifica si el perfil está completo. 6. Si está completo, redirige al panel principal.
Flujo alternativo	5a. El perfil está incompleto → el sistema redirige obligatoriamente al formulario de perfil inicial.
Flujo de excepción A	3a. Las credenciales son incorrectas → el sistema muestra mensaje de error y permite reintentar.
Flujo de excepción B	3b. La cuenta está desactivada → el sistema muestra mensaje indicando que la cuenta está inactiva.

CU-13 — Recargar saldo

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado y su perfil está completo
Postcondiciones	El saldo del cliente se incrementa con el monto recargado y la recarga queda registrada
Flujo principal	1. El cliente accede a la opción de recargar saldo desde su perfil. 2. El sistema muestra el saldo actual. 3. El cliente ingresa el monto a recargar. 4. El sistema valida que el monto sea mayor a cero. 5. El sistema solicita confirmación. 6. El cliente confirma. 7. El sistema incrementa el saldo del cliente. 8. El sistema registra la recarga en el historial. 9. El sistema muestra el nuevo saldo y confirmación.
Flujo alternativo	3a. El cliente ingresa un monto de cero o negativo → el sistema muestra error de validación.
Flujo de excepción	6a. El cliente cancela la confirmación → el sistema no realiza ningún cambio.

CU-14 — Publicar proyecto

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado, su perfil está completo y tiene saldo disponible
Postcondiciones	El proyecto queda publicado en estado ABIERTO y visible para los freelancers
Flujo principal	1. El cliente accede a la opción de publicar nuevo proyecto. 2. Ingresa título, descripción detallada, categoría, habilidades requeridas, presupuesto máximo y fecha límite de entrega. 3. El sistema valida todos los campos obligatorios. 4. El sistema valida que se haya seleccionado al menos una habilidad. 5. El sistema valida que la fecha límite sea posterior a la fecha actual. 6. El sistema registra el proyecto con estado ABIERTO. 7. El sistema muestra confirmación y redirige al detalle del proyecto.
Flujo alternativo	4a. No se seleccionó ninguna habilidad → el sistema muestra error indicando que es obligatorio seleccionar al menos una.

Flujo de excepción	5a. La fecha límite es anterior o igual a la fecha actual → el sistema muestra error de validación.

CU-15 — Editar proyecto

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado y el proyecto existe en estado ABIERTO sin contrato activo
Postcondiciones	Los datos del proyecto quedan actualizados en el sistema
Flujo principal	1. El cliente accede al listado de sus proyectos. 2. Selecciona un proyecto en estado ABIERTO. 3. Elige la opción de editar. 4. Modifica los campos deseados. 5. El sistema valida los cambios. 6. El sistema guarda los cambios y muestra confirmación.
Flujo alternativo	2a. El proyecto tiene un contrato activo → el sistema no muestra la opción de editar.
Flujo de excepción	4a. Los campos modificados tienen formato inválido → el sistema muestra validaciones y no guarda.

CU-16 — Cancelar proyecto

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado y el proyecto existe en estado ABIERTO sin contrato activo
Postcondiciones	El proyecto queda en estado CANCELADO y deja de recibir propuestas
Flujo principal	1. El cliente accede al listado de sus proyectos. 2. Selecciona un proyecto en estado ABIERTO. 3. Elige la opción de cancelar proyecto. 4. El sistema solicita confirmación. 5. El cliente confirma. 6. El sistema cambia el estado del proyecto a CANCELADO. 7. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo	2a. El proyecto tiene un contrato activo → el sistema no muestra la opción de cancelar proyecto.
Flujo de excepción	5a. El cliente cancela la confirmación → el sistema no realiza ningún cambio.

CU-17 — Ver y filtrar propuestas recibidas

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado y tiene al menos un proyecto en estado ABIERTO
Postcondiciones	El cliente visualiza el listado de propuestas recibidas para el proyecto seleccionado
Flujo principal	1. El cliente accede al listado de sus proyectos. 2. Selecciona un proyecto en estado ABIERTO. 3. El sistema muestra todas las propuestas recibidas con nombre del freelancer, calificación promedio, monto ofertado y plazo de entrega. 4. El cliente puede ordenar las propuestas por monto o calificación. 5. El cliente selecciona una propuesta para ver su detalle completo incluyendo la carta de presentación.
Flujo alternativo	3a. El proyecto no tiene propuestas → el sistema muestra un mensaje indicando que aún no hay propuestas.
Flujo de excepción	2a. El proyecto ya no está en estado ABIERTO → el sistema muestra las propuestas en modo solo lectura.

CU-18 — Aceptar propuesta

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado, el proyecto está en estado ABIERTO y tiene saldo suficiente para cubrir el monto ofertado
Postcondiciones	Se genera el contrato, el monto se bloquea del saldo del cliente y el proyecto pasa a EN_PROGRESO
Flujo principal	1. El cliente visualiza el detalle de una propuesta. 2. Elige la opción de aceptar propuesta. 3. El sistema verifica que el cliente tiene saldo suficiente. 4. El sistema solicita confirmación. 5. El cliente confirma. 6. El sistema genera el contrato asociando la comisión vigente. 7. El sistema bloquea el monto del saldo del cliente. 8. El sistema cambia el estado del proyecto a EN_PROGRESO. 9. El sistema rechaza automáticamente las demás propuestas pendientes. 10. El sistema muestra confirmación.

Flujo alternativo	3a. El saldo del cliente es insuficiente → el sistema muestra un mensaje de error indicando que debe recargar saldo.
Flujo de excepción	5a. El cliente cancela la confirmación → el sistema no realiza ningún cambio.

CU-19 — Rechazar propuesta

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado y el proyecto tiene propuestas en estado PENDIENTE
Postcondiciones	La propuesta queda marcada como RECHAZADA
Flujo principal	1. El cliente visualiza el detalle de una propuesta. 2. Elige la opción de rechazar propuesta. 3. El sistema solicita confirmación. 4. El cliente confirma. 5. El sistema marca la propuesta como RECHAZADA. 6. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo	2a. La propuesta ya fue aceptada o rechazada → el sistema no muestra la opción de rechazar.
Flujo de excepción	4a. El cliente cancela la confirmación → el sistema no realiza ningún cambio.

CU-20 — Aprobar entrega

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado y el proyecto está en estado ENTREGA_PENDIENTE
Postcondiciones	El contrato se completa, el pago se libera al freelancer descontando la comisión y el proyecto pasa a COMPLETADO

Flujo principal	1. El cliente recibe notificación de entrega pendiente. 2. Accede al detalle de la entrega y revisa descripción y archivos adjuntos. 3. Elige la opción de aprobar entrega. 4. El sistema solicita confirmación. 5. El cliente confirma. 6. El sistema calcula el monto a pagar al freelancer descontando la comisión. 7. El sistema transfiere el monto al saldo del freelancer. 8. El sistema acumula la comisión en el saldo global de la plataforma. 9. El sistema marca el contrato como COMPLETADO. 10. El sistema cambia el estado del proyecto a COMPLETADO. 11. El sistema habilita la opción de calificar al freelancer. 12. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo	5a. El cliente cancela la confirmación → el sistema no realiza ningún cambio.
Flujo de excepción	2a. Los archivos adjuntos no cargan correctamente → el sistema muestra un mensaje de error al intentar visualizarlos.

CU-21 — Rechazar entrega

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado y el proyecto está en estado ENTREGA_PENDIENTE
Postcondiciones	La entrega queda marcada como RECHAZADA y el proyecto vuelve a EN_PROGRESO
Flujo principal	1. El cliente revisa el detalle de la entrega. 2. Elige la opción de rechazar entrega. 3. El sistema solicita obligatoriamente el motivo del rechazo. 4. El cliente ingresa el motivo. 5. El sistema solicita confirmación. 6. El cliente confirma. 7. El sistema marca la entrega como RECHAZADA y guarda el motivo. 8. El sistema cambia el estado del proyecto a EN_PROGRESO. 9. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo	3a. El cliente no ingresa el motivo → el sistema no permite continuar hasta que lo complete.
Flujo de excepción	6a. El cliente cancela la confirmación → el sistema no realiza ningún cambio.

CU-22 — Cancelar contrato

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado y tiene un contrato en estado ACTIVO
Postcondiciones	El contrato queda CANCELADO, el monto bloqueado es reembolsado al cliente y el proyecto pasa a CANCELADO
Flujo principal	1. El cliente accede al detalle de un contrato activo. 2. Elige la opción de cancelar contrato. 3. El sistema solicita obligatoriamente el motivo de cancelación. 4. El cliente ingresa el motivo. 5. El sistema solicita confirmación. 6. El cliente confirma. 7. El sistema devuelve el monto bloqueado al saldo del cliente. 8. El sistema marca el contrato como CANCELADO. 9. El sistema cambia el estado del proyecto a CANCELADO. 10. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo	3a. El cliente no ingresa el motivo → el sistema no permite continuar hasta que lo complete.
Flujo de excepción	6a. El cliente cancela la confirmación → el sistema no realiza ningún cambio.

CU-23 — Calificar freelancer

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado y el contrato está en estado COMPLETADO sin calificación registrada
Postcondiciones	La calificación queda registrada y el promedio del freelancer se actualiza
Flujo principal	1. Tras aprobar una entrega el sistema habilita la opción de calificar. 2. El cliente selecciona una calificación de 1 a 5 estrellas. 3. El cliente ingresa un comentario (opcional). 4. El sistema valida que se haya seleccionado una calificación. 5. El sistema registra la calificación asociada al contrato. 6. El sistema recalcula el promedio de calificaciones del freelancer. 7. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo	2a. El cliente no selecciona ninguna estrella → el sistema muestra error de validación y no guarda.

Flujo de excepción	1a. El contrato ya tiene una calificación registrada → el sistema no muestra la opción de calificar nuevamente.

CU-24 — Ver reportes del cliente

Campo	Descripción
Actor	Cliente
Precondiciones	El cliente está autenticado y su perfil está completo
Postcondiciones	El cliente visualiza el reporte solicitado y puede exportarlo a PDF
Flujo principal	1. El cliente accede al módulo de reportes. 2. Selecciona el tipo de reporte: historial de proyectos, historial de recargas o gasto por categoría. 3. Ingresa el intervalo de fechas si aplica. 4. El sistema consulta la base de datos y genera el reporte. 5. El sistema muestra los resultados en pantalla. 6. El cliente puede exportar el reporte a PDF.
Flujo alternativo	4a. No existen datos para el intervalo seleccionado → el sistema muestra mensaje indicando que no hay resultados.
Flujo de excepción	3a. La fecha de inicio es mayor a la fecha de fin → el sistema muestra error de validación.

Casos de Uso Expandidos — Freelancer

CU-25 — Registrarse como freelancer

Campo	Descripción
Actor	Freelancer
Precondiciones	El usuario no tiene una cuenta registrada en el sistema
Postcondiciones	La cuenta del freelancer queda creada en el sistema pendiente de completar perfil
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla pública de registro. 2. Selecciona la opción de registrarse como freelancer. 3. Ingresa nombre completo, username, contraseña, correo, teléfono, dirección, CUI y fecha de nacimiento. 4. El sistema valida que el username y correo no estén en uso. 5. El sistema valida que el CUI no esté registrado. 6. El sistema encripta la contraseña. 7. El sistema crea la cuenta con el rol FREELANCER y `perfil_completo = false`. 8. El sistema redirige al freelancer a la pantalla de inicio de sesión.
Flujo alternativo	4a. El username o correo ya existe → el sistema muestra error indicando el campo duplicado y no registra.
Flujo de excepción	3a. Algún campo obligatorio está vacío o con formato inválido → el sistema muestra validaciones en el formulario.

CU-26 — Completar perfil inicial de freelancer

Campo	Descripción
Actor	Freelancer
Precondiciones	El freelancer está autenticado y su `perfil_completo` es false
Postcondiciones	El perfil del freelancer queda completo y habilitado para explorar proyectos y enviar propuestas
Flujo principal	1. Al iniciar sesión por primera vez el sistema detecta que el perfil está incompleto. 2. El sistema redirige obligatoriamente al formulario de perfil. 3. El freelancer ingresa su biografía profesional, selecciona sus habilidades del catálogo, elige su nivel de experiencia y define su tarifa por hora referencial. 4. El sistema valida que se haya seleccionado al menos una habilidad. 5. El sistema valida los campos obligatorios. 6. El

	sistema guarda la información y actualiza `perfil_completo = true`. 7. El sistema redirige al freelancer a su panel principal.
Flujo alternativo	3a. El freelancer intenta navegar a otra sección antes de completar el perfil → el sistema lo redirige de vuelta al formulario.
Flujo de excepción	4a. No se seleccionó ninguna habilidad → el sistema muestra error indicando que es obligatorio seleccionar al menos una.

CU-27 — Iniciar sesión (Freelancer)

Campo	Descripción
Actor	Freelancer
Precondiciones	El freelancer tiene una cuenta registrada y activa en el sistema
Postcondiciones	El freelancer accede a su panel con un token JWT válido
Flujo principal	1. El freelancer accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su username y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 4. El sistema genera un token JWT. 5. El sistema verifica si el perfil está completo. 6. Si está completo, redirige al panel principal del freelancer.
Flujo alternativo	5a. El perfil está incompleto → el sistema redirige obligatoriamente al formulario de perfil inicial.
Flujo de excepción A	3a. Las credenciales son incorrectas → el sistema muestra mensaje de error y permite reintentar.
Flujo de excepción B	3b. La cuenta está desactivada → el sistema muestra mensaje indicando que la cuenta está inactiva.

CU-28 — Explorar y filtrar proyectos

Campo	Descripción
Actor	Freelancer
Precondiciones	El freelancer está autenticado y su perfil está completo
Postcondiciones	El freelancer visualiza el listado de proyectos disponibles según sus criterios de búsqueda

Flujo principal	1. El freelancer accede al módulo de exploración de proyectos. 2. El sistema muestra todos los proyectos en estado ABIERTO. 3. El freelancer aplica filtros por categoría, habilidades requeridas o rango de presupuesto. 4. El sistema actualiza el listado según los filtros aplicados. 5. El freelancer selecciona un proyecto para ver su descripción completa, habilidades requeridas y presupuesto máximo.
Flujo alternativo	4a. No existen proyectos que coincidan con los filtros → el sistema muestra un mensaje indicando que no hay resultados.
Flujo de excepción	2a. No existen proyectos en estado ABIERTO → el sistema muestra un mensaje indicando que no hay proyectos disponibles por el momento.

CU-29 — Enviar propuesta

Campo	Descripción
Actor	Freelancer
Precondiciones	El freelancer está autenticado, su perfil está completo y el proyecto está en estado ABIERTO
Postcondiciones	La propuesta queda registrada en estado PENDIENTE y visible para el cliente dueño del proyecto
Flujo principal	1. El freelancer selecciona un proyecto en estado ABIERTO. 2. El sistema verifica que el freelancer cumple con al menos una de las habilidades requeridas. 3. El sistema verifica que el freelancer no haya enviado ya una propuesta a ese proyecto. 4. El freelancer elige la opción de enviar propuesta. 5. Ingresa el monto ofertado, plazo de entrega en días y carta de presentación. 6. El sistema valida que el monto no supere el presupuesto máximo del cliente. 7. El sistema registra la propuesta en estado PENDIENTE. 8. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo A	2a. El freelancer no cumple con ninguna habilidad requerida → el sistema muestra un aviso y no permite enviar propuesta.
Flujo alternativo B	3a. El freelancer ya envió una propuesta a ese proyecto → el sistema muestra un aviso indicando que ya tiene una propuesta activa.
Flujo de excepción	6a. El monto ofertado supera el presupuesto máximo del cliente → el sistema muestra error de validación y no registra la propuesta.

CU-30 — Retirar propuesta

Campo	Descripción
Actor	Freelancer
Precondiciones	El freelancer está autenticado y tiene una propuesta en estado PENDIENTE en un proyecto ABIERTO
Postcondiciones	La propuesta queda marcada como RETIRADA
Flujo principal	1. El freelancer accede al listado de sus propuestas enviadas. 2. Selecciona una propuesta en estado PENDIENTE. 3. Elige la opción de retirar propuesta. 4. El sistema solicita confirmación. 5. El freelancer confirma. 6. El sistema marca la propuesta como RETIRADA. 7. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo	2a. La propuesta ya fue aceptada o rechazada → el sistema no muestra la opción de retirar.
Flujo de excepción	2a. El proyecto ya no está en estado ABIERTO → el sistema no permite retirar la propuesta.

CU-31 — Ver contratos activos

Campo	Descripción
Actor	Freelancer
Precondiciones	El freelancer está autenticado y tiene al menos un contrato en estado ACTIVO
Postcondiciones	El freelancer visualiza el detalle del contrato seleccionado y su historial de entregas
Flujo principal	1. El freelancer accede al módulo de contratos activos. 2. El sistema muestra el listado de contratos en estado EN_PROGRESO. 3. El freelancer selecciona un contrato. 4. El sistema muestra el detalle del proyecto, los términos del contrato, el historial de entregas realizadas y los motivos de rechazo si los hay.
Flujo alternativo	2a. El freelancer no tiene contratos activos → el sistema muestra un mensaje indicando que no hay contratos en progreso.
Flujo de excepción	1a. El token JWT ha expirado → el sistema redirige al freelancer a la pantalla de inicio de sesión.

CU-32 — Subir entrega

Campo	Descripción
Actor	Freelancer
Precondiciones	El freelancer está autenticado y tiene un contrato en estado EN_PROGRESO
Postcondiciones	La entrega queda registrada en estado PENDIENTE y el proyecto pasa a ENTREGA_PENDIENTE
Flujo principal	1. El freelancer accede al detalle de un contrato activo. 2. Elige la opción de subir entrega. 3. Ingresa la descripción del trabajo realizado y adjunta la URL o referencia de los archivos. 4. El sistema valida que la descripción no esté vacía. 5. El sistema registra la entrega en estado PENDIENTE. 6. El sistema cambia el estado del proyecto a ENTREGA_PENDIENTE. 7. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo	2a. El proyecto ya está en estado ENTREGA_PENDIENTE → el sistema no permite subir una nueva entrega hasta que el cliente tome una decisión.
Flujo de excepción	3a. La descripción está vacía → el sistema muestra error de validación y no registra la entrega.

CU-33 — Solicitar nueva habilidad

Campo	Descripción
Actor	Freelancer
Precondiciones	El freelancer está autenticado y su perfil está completo
Postcondiciones	La solicitud queda registrada en estado PENDIENTE para revisión del administrador
Flujo principal	1. El freelancer accede a la opción de solicitar nueva habilidad. 2. Ingresa el nombre de la habilidad y una descripción. 3. El sistema valida que los campos no estén vacíos. 4. El sistema verifica que no exista ya una habilidad con ese nombre en el catálogo. 5. El sistema registra la solicitud en estado PENDIENTE. 6. El sistema muestra confirmación indicando que la solicitud será revisada por el administrador.
Flujo alternativo	4a. La habilidad ya existe en el catálogo → el sistema muestra un aviso indicando que la habilidad ya está disponible.
Flujo de excepción	2a. Algún campo obligatorio está vacío → el sistema muestra validaciones y no registra la solicitud.

CU-34 — Ver reportes del freelancer

Campo	Descripción
Actor	Freelancer
Precondiciones	El freelancer está autenticado y su perfil está completo
Postcondiciones	El freelancer visualiza el reporte solicitado y puede exportarlo a PDF
Flujo principal	1. El freelancer accede al módulo de reportes. 2. El sistema muestra el saldo actual disponible. 3. El freelancer selecciona el tipo de reporte: historial de contratos completados, top 5 categorías trabajadas o reporte de propuestas enviadas. 4. Ingresa el intervalo de fechas si aplica. 5. El sistema consulta la base de datos y genera el reporte. 6. El sistema muestra los resultados en pantalla. 7. El freelancer puede exportar el reporte a PDF.
Flujo alternativo	5a. No existen datos para el intervalo seleccionado → el sistema muestra mensaje indicando que no hay resultados.
Flujo de excepción	4a. La fecha de inicio es mayor a la fecha de fin → el sistema muestra error de validación.

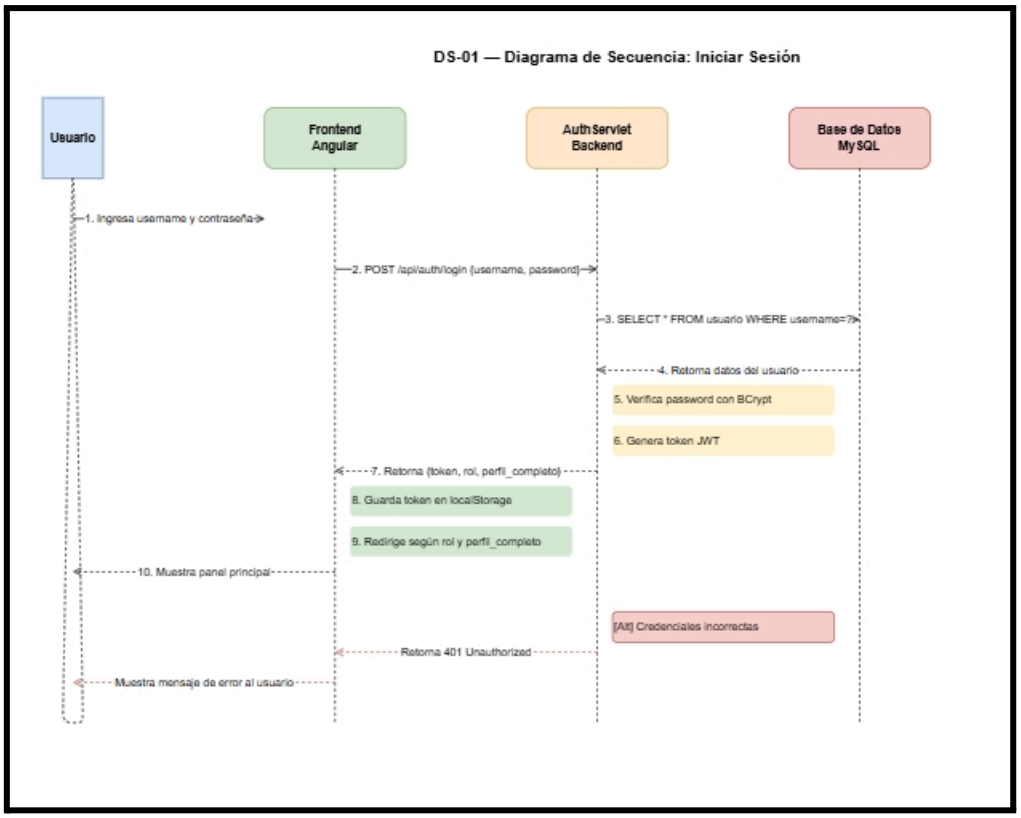
CU-35 — Cerrar sesión

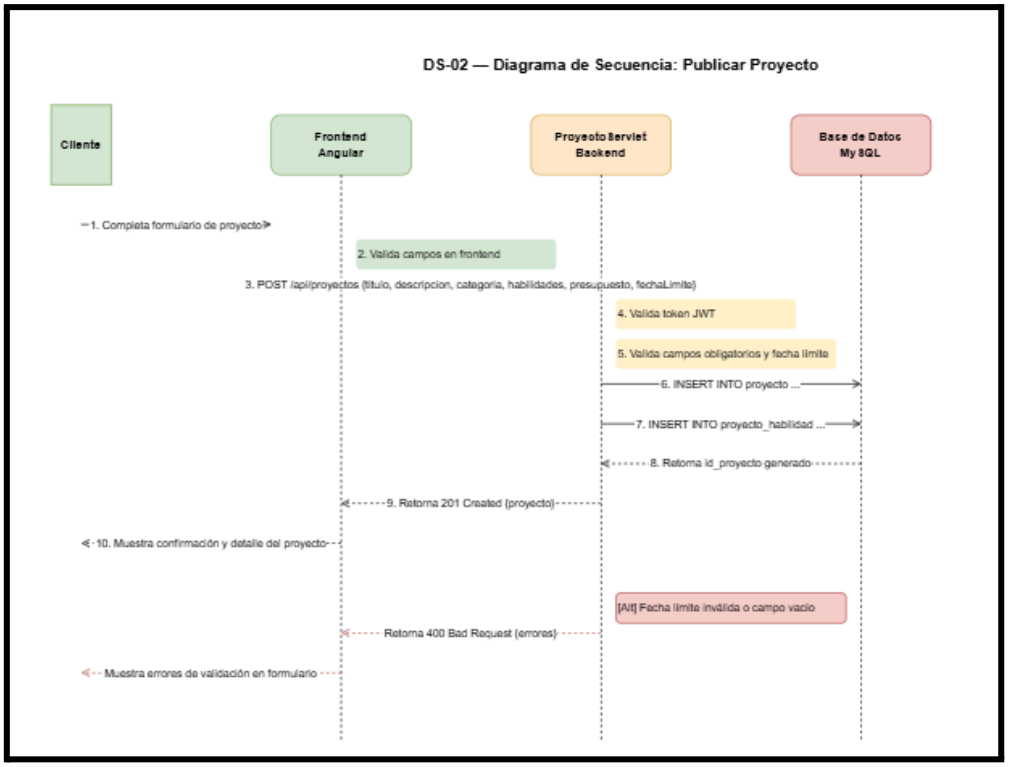
Campo	Descripción
Actor	Cliente / Freelancer / Administrador
Precondiciones	El usuario está autenticado en el sistema con un token JWT válido
Postcondiciones	La sesión queda cerrada y el usuario es redirigido a la pantalla de inicio
Flujo principal	1. El usuario elige la opción de cerrar sesión desde cualquier pantalla. 2. El sistema invalida el token JWT del lado del frontend eliminándolo del almacenamiento local. 3. El sistema redirige al usuario a la pantalla pública de inicio de sesión. 4. El sistema muestra un mensaje de cierre de sesión exitoso.
Flujo alternativo	1a. El token JWT ya expiró → el sistema redirige automáticamente al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Flujo de excepción	2a. Error al limpiar el almacenamiento local → el sistema fuerza la redirección a la pantalla de inicio de todos modos.

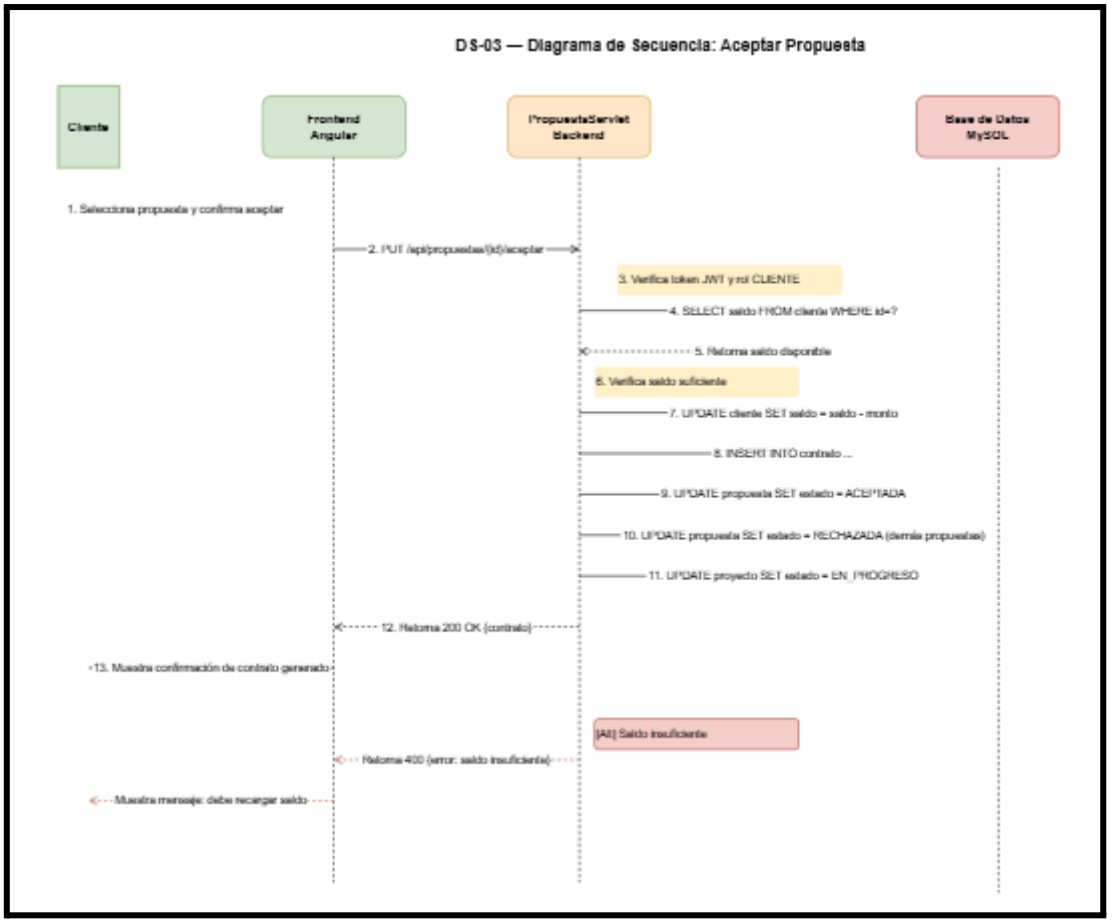
CU-36 — Reactivar cuenta de usuario

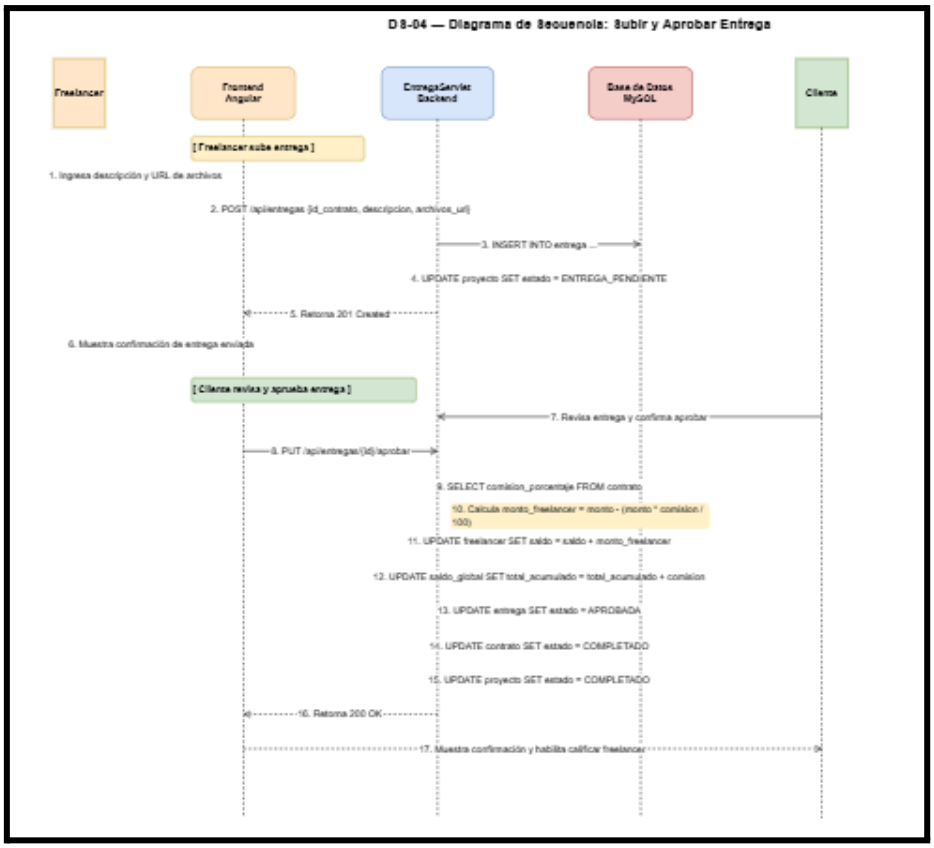
Campo	Descripción
Actor	Administrador
Precondiciones	El administrador está autenticado y existe al menos un usuario con cuenta desactivada
Postcondiciones	La cuenta del usuario queda activa y puede volver a iniciar sesión
Flujo principal	1. El administrador accede al listado de usuarios. 2. Filtra por usuarios desactivados. 3. Selecciona el usuario a reactivar. 4. Elige la opción de reactivar cuenta. 5. El sistema solicita confirmación. 6. El administrador confirma. 7. El sistema marca la cuenta como activa. 8. El sistema muestra confirmación.
Flujo alternativo	2a. No existen usuarios desactivados → el sistema muestra lista vacía.
Flujo de excepción	6a. El administrador cancela la confirmación → el sistema no realiza ningún cambio.

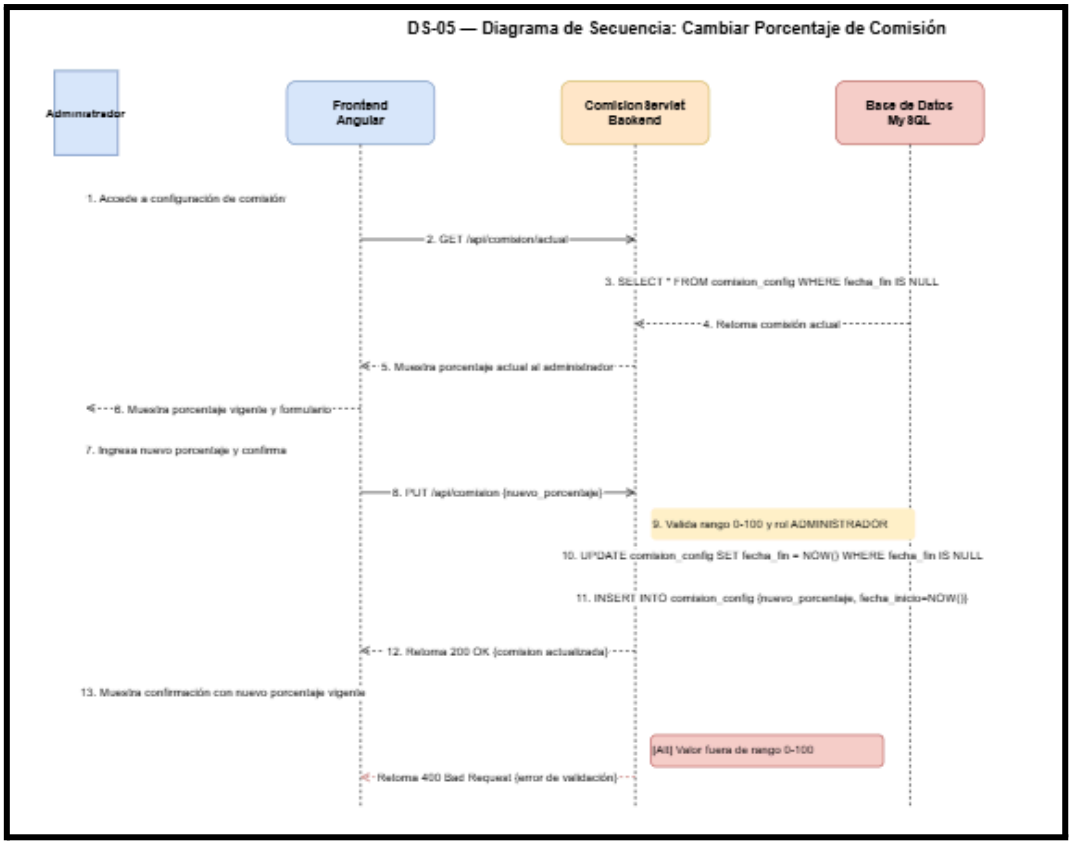
Diagramas de Secuencia






DS-03 — Diagrama de Secuencia: Aceptar Propuesta
Cliente
Frontend Angular
PropuestaServlet Backend
Base de Datos MySQL
1. Selecciona propuesta y confirma aceptar
2. PUT /api/propuestas/{id}/aceptar
3. Verifica token JWT y rol CLIENTE
4. SELECT saldo FROM cliente WHERE id=?
5. Retorna saldo disponible
6. Verifica saldo suficiente
7. UPDATE cliente SET saldo = saldo - monto
8. INSERT INTO contrato ...
9. UPDATE propuesta SET estado = ACEPTADA
10. UPDATE propuesta SET estado = RECHAZADA (demás propuestas)
11. UPDATE proyecto SET estado = EN_PROGRESO
12. Retorna 200 OK {contrato}
13. Muestra confirmación de contrato generado
[Alt] Saldo insuficiente
Retorna 400 {error: saldo insuficiente}
Muestra mensaje: debe recargar saldo


DS-04 — Diagrama de Secuencia: Subir y Aprobar Entrega
Freelancer
Frontend Angular
EntregaServlet Backend
Base de Datos MySQL
Cliente
[Freelancer sube entrega]
1. Ingresa descripción y URL de archivos
2. POST /api/entregas {id_contrato, descripcion, archivos_url}
3. INSERT INTO entrega ...
4. UPDATE proyecto SET estado = ENTREGA_PENDIENTE
5. Retorna 201 Created
6. Muestra confirmación de entrega enviada
[Cliente revisa y aprueba entrega]
7. Revisa entrega y confirma aprobar
8. PUT /api/entregas/{id}/aprobar
9. SELECT comision_porcentaje FROM contrato
10. Calcula monto_freelancer = monto - (monto * comision / 100)
11. UPDATE freelancer SET saldo = saldo + monto_freelancer
12. UPDATE saldo_global SET total_acumulado = total_acumulado + comision
13. UPDATE entrega SET estado = APROBADA
14. UPDATE contrato SET estado = COMPLETADO
15. UPDATE proyecto SET estado = COMPLETADO
16. Retorna 200 OK
17. Muestra confirmación y habilita calificar freelancer


DS-05 — Diagrama de Secuencia: Cambiar Porcentaje de Comisión
Administrador
Frontend Angular
ComisionServlet Backend
Base de Datos MySQL
1. Accede a configuración de comisión
2. GET /api/comision/actual
3. SELECT * FROM comision_config WHERE fecha_fin IS NULL
4. Retorna comisión actual
5. Muestra porcentaje actual al administrador
6. Muestra porcentaje vigente y formulario
7. Ingresa nuevo porcentaje y confirma
8. PUT /api/comision {nuevo_porcentaje}
9. Valida rango 0-100 y rol ADMINISTRADOR
10. UPDATE comision_config SET fecha_fin = NOW() WHERE fecha_fin IS NULL
11. INSERT INTO comision_config (nuevo_porcentaje, fecha_inicio=NOW())
12. Retorna 200 OK {comision actualizada}
13. Muestra confirmación con nuevo porcentaje vigente
[Alt] Valor fuera de rango 0-100
Retorna 400 Bad Request (error de validación)